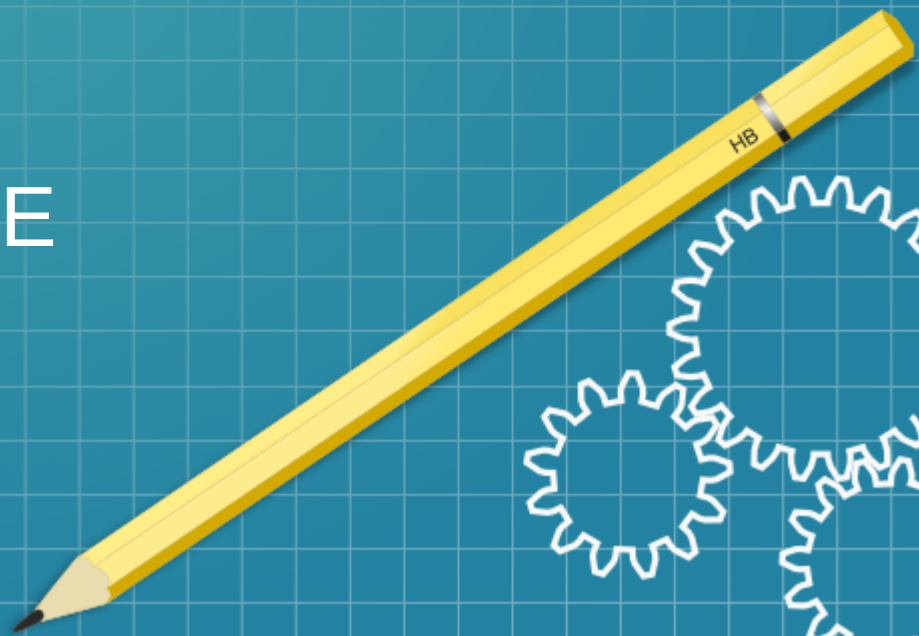
Algorithmique & Programmation Objet
APO

L3 MIAGE



Présentation

- Équipe pédagogique
- Quelques Mots sur les LLM
- Algorithmique et Programmation Objet
- Contrat pédagogique (pédagogie inversée)
- Support pédagogique : Caseine
- Contenu et organisation des cours
- Évaluation initiale et création des groupes

Équipe Pédagogique

- Céline Fouard (1 groupe CTD)
  - Resp. Algorithmique et Programmation Objet (APO)
  - Recherche : GMCAO (thésaurisation/sécurisation de code)
- Alexandre Demeure (1 groupe CTD + 1 TD)
  - Resp. d'année / Interface Homme Machine (IHM)
  - Recherche : IHM
- Gilles Sérasset (1 groupe CTD + 1 TD + 1 TP)
  - Recherche : Traitement automatique des langages
- Philippe Genoud
  - Recherche : Graphes de connaissances
- Kadir Uraz Alcali
  - Ingénieur logiciel chez Moody's

Présentation

- Équipe pédagogique
- Quelques remarques sur les LLM
- Algorithmique et Programmation Objet
- Contrat pédagogique (pédagogie inversée)
- Support pédagogique : Caseine
- Contenu et organisation des cours
- Évaluation initiale et création des groupes
-

L'IA, ça date pas d'hier...



1843

Ada Lovelace
Premier
Algorithme



1936

Alan Turing
Machine de
Turing



1941

Hedy Lamarr
Transmission par étalement de spectre
Origine du Wifi et du Bluetuth

1943



Neurone
Premier modèle
de neurone artificiel



1952

Grace Hopper
Premier
Compilateur

1956

Conf. Dartmooth
Première évocation de
Intelligence Artificielle



1977

PC
Démocratisation
de l'ordinateur



1991

Python
Création du langage
Python



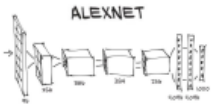
1997

Deep Blue
L'IA bat
Garry Kasparov
aux échecs



2006

Deep Learning
Introduction
la notion de
Deep Learning



2012

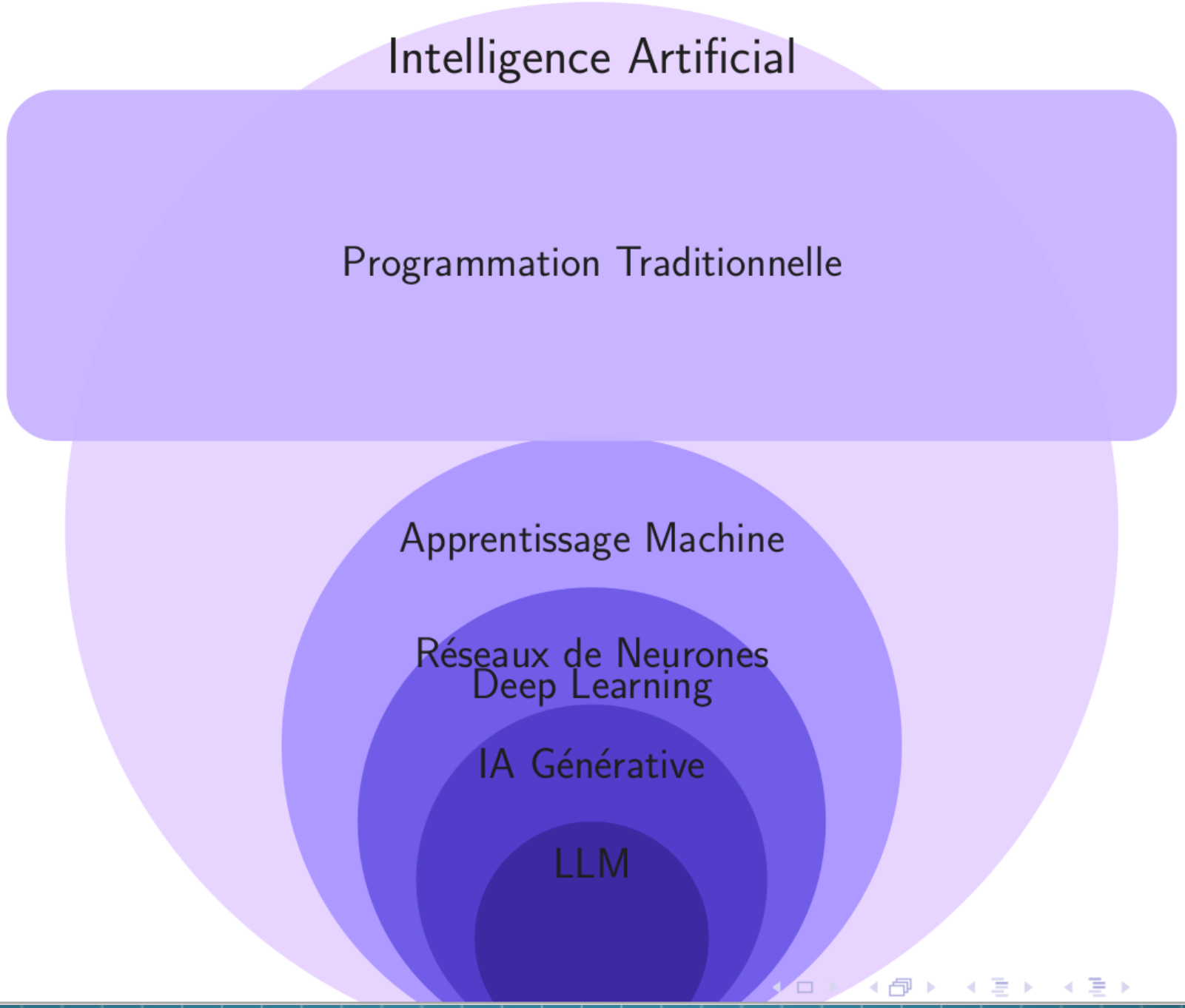
AlexNet
Réseau de neurones convolutifs
Gagne le concours
ImageNet



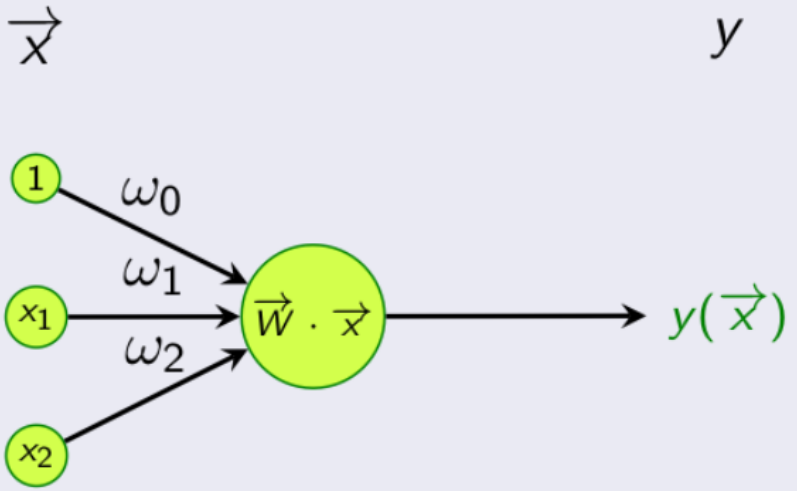
2022

ChatGPT
Modèle conversation
basé sur GPT-3.5

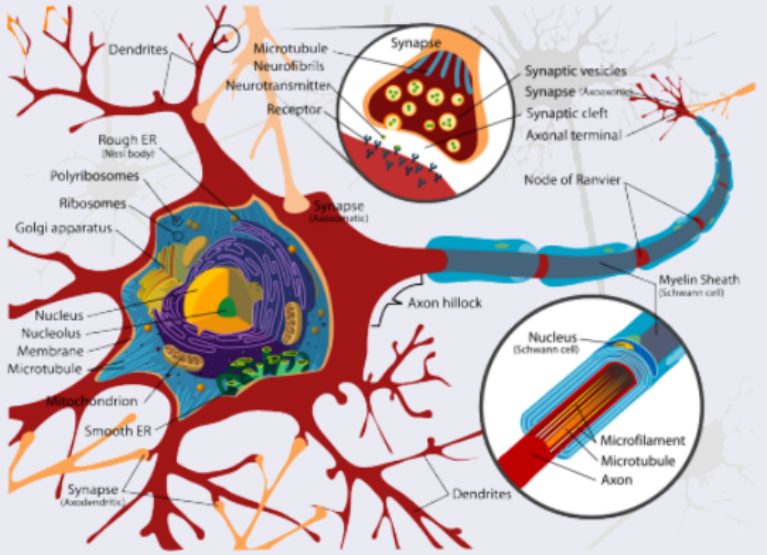
Définitions



Perceptron (*Neurone machine*)



Neurone Humain



Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

Présentation

- Équipe pédagogique
- Quelques remarques sur les LLM
- Algorithmique et Programmation Objet
- Contrat pédagogique (pédagogie inversée)
- Support pédagogique : Caseine
- Contenu et organisation des cours
- Évaluation initiale et création des groupes

Paradigmes de programmation

- Paradigme impératif

  (Fortran, COBOL, BASIC, Pascal, C, Ada...)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
        int a, b, tmp;

        if (argc != 3) {
                fprintf(stderr, "Arguments invlalides\n");
                exit(1);
        }
        a = atoi(argv[1]);
        b = atoi(argv[2]);

L5:
        if (a >= b)
                goto L4;
        tmp = a;
        a = b;
        b = tmp;
L4:
        a -= b;
L3:
        if (b != 0)
                goto L5;

        printf("%d\n", a);

        return 0;
}
```

Paradigmes de programmation

- Paradigme impératif

  (Fortran, COBOL, BASIC, Pascal, C, Ada...)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
        int a, b, tmp;

        if (argc != 3) {
                fprintf(stderr, "Arguments invlalides\n");
                exit(1);
        }
        a = atoi(argv[1]);
        b = atoi(argv[2]);
```

- 1968 – Djikstra dénonce les méfaits de l'instruction GOTO
- Théorème de Böhm-Jacobi :
  Toute fonction calculable peut être exprimée en terme de
  - Séquences
  - Sélections
  - Itérations

Paradigmes de programmation

- Paradigme impératif

  (Fortran, COBOL, BASIC, Pascal, C, Ada...)

  - Impératif Structuré

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
        int a, b, tmp;

        if (argc != 3) {
                fprintf(stderr, "Arguments in
                exit(1);
        }
        a = atoi(argv[1]);
        b = atoi(argv[2]);

        while (b != 0) {
                if (a < b) {
                        tmp = a;
                        a = b;
                        b = tmp;
                }
                a -= b;
        }
        printf("%d\n", a);

        return 0;
}
```

Paradigmes de programmation

- Paradigme impératif

  (Fortran, COBOL, BASIC, Pascal, C, Ada...)

  - Impératif Structuré
  - Impératif Procédural

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void echange(int *x, int *y) {
        int tmp = *x;
        *x = *y;
        *y = tmp;
}

int pgcd(int a, int b) {
        if (b == 0)
                return a;
        else {
                if (a < b)
                        echange(&a, &b);
                return pgcd(a-b, b);
        }
}

int main(int argc, char *argv[]) {
        int a, b;

        if (argc != 3) {
                fprintf(stderr, "Arguments invlalides\n");
                exit(1);
        }
        a = atoi(argv[1]);
        b = atoi(argv[2]);

        a = pgcd(a, b);
        printf("%d\n", a);

        return 0;
}
```

Paradigmes de programmation

- Paradigmes déclaratifs

  Flot d'exécution

  - Programmation Fonctionnelle
    - (Lisp, Scheme, Erlang, Haskell, etc.)
  - Programmation logique
    - (Prolog, etc.)

```
(de pgcd (N P) (cond
((< N P) (pgcd P N))
((eq N P) N)
((eq P 0) N)
(t (pgcd (- N P) P))))
```

```
pgcd(X,X,X).
pgcd(X,Y,D) :- X<Y, Nouvel_y is Y-X, pgcd(X,Nouvel_y,D).
pgcd(X,Y,D) :- X>Y, pgcd(Y,X,D).
```

Paradigmes de programmation

- Paradigme Objet

  Basé sur les données

```
class Couple {
        int a, b; // Attributs

        Couple(int a, int b) {
                this.a = a;
                this.b = b;
        }
        int pgcd() {
                int tmp;
                while (b != 0) {
                        if (a < b) {
                                tmp = a;
                                a = b;
                                b = tmp;
                        }
                        a -= b;
                }
                return a;
        }
}
class Pgcd {
        public static void
                main(String args[]) {
                        int a =
                                Integer.parseInt(args[0]);
                        int b =
                                Integer.parseInt(args[1]);
                Couple couple =
                        new Couple(a, b);
                System.out.println(
                        couple.pgcd()
                );
        }
}
```

Paradigmes de programmation

- Autre Paradigmes
  - Programmation évènementielle
  - Programmation concurrente
  - Programmation par contrat

Algorithmique

- Algorithmique *vs* programmation
  - Algorithmique :
    - principes d'un paradigme
    - peut être adapté dans différents langages →
  - Les langages implémentent différents paradigmes
    - Syntaxe différente

Algorithmique et Programmation Objet

- Dans CE cours
  - Maîtrise de l'algorithmique
    - Impératif structuré et procédural
    - Objet
  - Utilisation de Java
    - Uniquement sur les paradigmes impératifs et objet
    - Spécificités de l'API Java
    - Facilité de portage vers d'autres langages

De la bidouille à l'algorithmique

« *Mais pourtant ça marche !!??!!* »

valeur	35	42	56	38	25
indice	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*

- Ça compile ?
- Ça s'exécute sans crash ?
- Ça donne le résultat attendu ?
- C'est juste ?

```
boolean estDansTableau(int[] tab, int val) {
    for(int i = 0 ; i < tab.length ; i++) {
        if (tab[i] == val) {
            return true ;
        } else {
            return false ;
        }
    }
    return false ;
}
```



Objectifs pédagogiques de l'APO

- Comprendre et maîtriser les concepts clés
  - Du paradigme impératif
  - Du paradigme orienté objet
  - Un peu de fonctionnel...
- Maîtriser la démarche informatique
  - Décomposer un problème
  - Déterminer les structures algorithmiques optimales pour la résolution du problème (Éviter de tomber dans les pièges flagrants qui conduisent à des erreurs difficiles à débugger)
  - Comprendre et maîtriser le flux d'exécution d'un programme (diagramme APO)
  - Comprendre et corriger du code existant

Présentation

- Équipe pédagogique
- Quelques remarques sur les LLM
- Algorithmique et Programmation Objet
- Contrat pédagogique (pédagogie inversée)
- Support pédagogique : Caseine
- Contenu et organisation des cours
- Évaluation initiale et création des groupes

Contrat pédagogique
APO (*et LW)*

- Cours en pédagogie inversé
  - Polycopié de cours à lire/apprendre à la maison
  - CTD : ***Quick***, puis exercices et questions (pas de rappel du cours!)
  - TD : exercices d'approfondissement ***papier / crayon*** en équipe
  - TP en Java, sur Caseine ***sans IDE / LLM*** travail individuel
- Note de l'UE :
  - 2/3 de la note : examen terminal
  - 1/3 de la note : contrôle continu
    - Moyenne des Quicks
    - Partiels papier et machine

Les labs Caseine des Tps sont uniquement à but formatif
Leur note n'est PAS prise en compte dans la moyenne
=> Tricher ou faire faire ses Tps par un LLM ne sert à rien !

On vous donne les Clés…
… C'est à vous d'acquérir les connaissances...

Investissement hors Cours

- Lire/étudier le polycopié
- Faire les exercices corrigés (lire une correction ne sert à rien)
- Faire les exercices d'entraînement Caseine
- Conseil : travailler en binôme ou en groupe

=> Prévoir du temps de travail conséquent en dehors des cours !!!

Investissement en CTD / TD

- Venir équipé
  - Réflexion sur papier
  - Amener le poly de TD (et de cours)
- Venir préparé
  - Avoir lu/étudié le nouveau cours
  - Inutile de venir non préparé (vous ne comprendrez pas un mot du TD…)
- Etre actif en CTD / TD
  - Pas de téléphone portable/d'ordinateur
  - Discussions hors sujet pendant les pauses
  - Poser des questions sur ce qui n'est pas compris

Présentation

- Equipe pédagogique
- Algorithmique et Programmation Objet
- Contrat pédagogique (pédagogie inversée)
- Support pédagogique : Caseine
- Contenu et organisation des cours
- Evaluation initiale et création des groupes

Supports : Caseine

- https://caseine.org/
  - Cours : « Algorithmique et Programmation Orientée Objet (UGA, L3 MIAGE) »
    - Accès par login obligatoire à partir de mercredi
  - Mot de passe d’inscription :
    - apo-2025

Caseine

https://moodle.caseine.org

120 %

Avancer d'une page (⌘→)
Cliquer tout en déplaçant la souris vers le bas pour afficher l'historique

Non connecté (Connexion)

Caseine

Caseine



CaseInE est une plateforme d'apprentissage en génie industriel, informatique et mathématiques. Son objectif est de favoriser l'apprentissage et l'autonomie des étudiants tout en améliorant la qualité du temps que l'enseignant leur consacre. Basée sur Moodle elle permet

1. d'évaluer automatiquement le code informatique et les modèles mathématiques des étudiants,
2. d'assurer un suivi pédagogique des étudiants,
3. de partager des contenus entre les enseignants à travers une communauté d'utilisateurs.

Contacts - *Infos* - *Les enseignants* - *Pour en savoir plus* - *Film de présentation*

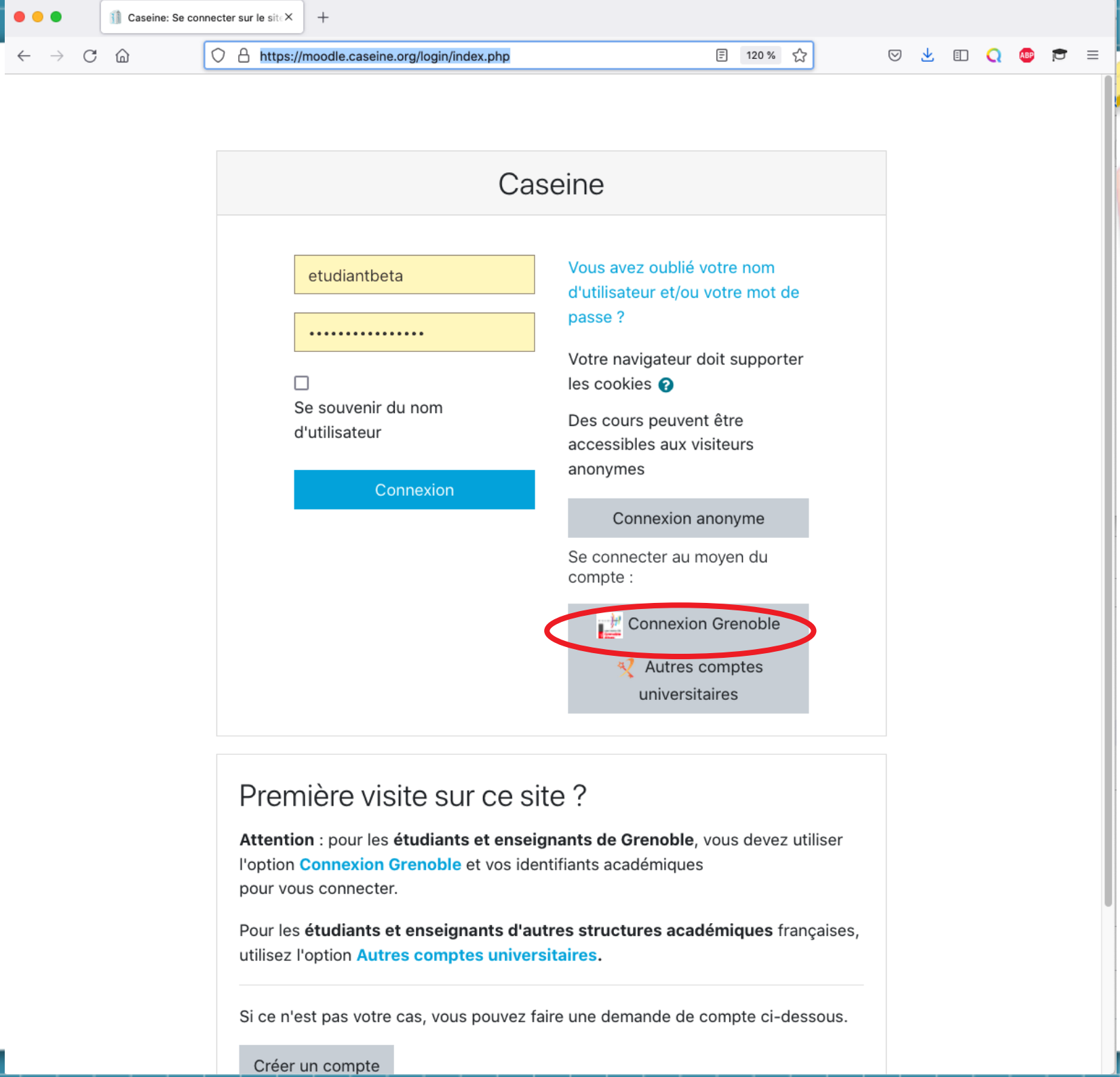
Rechercher des cours Valider

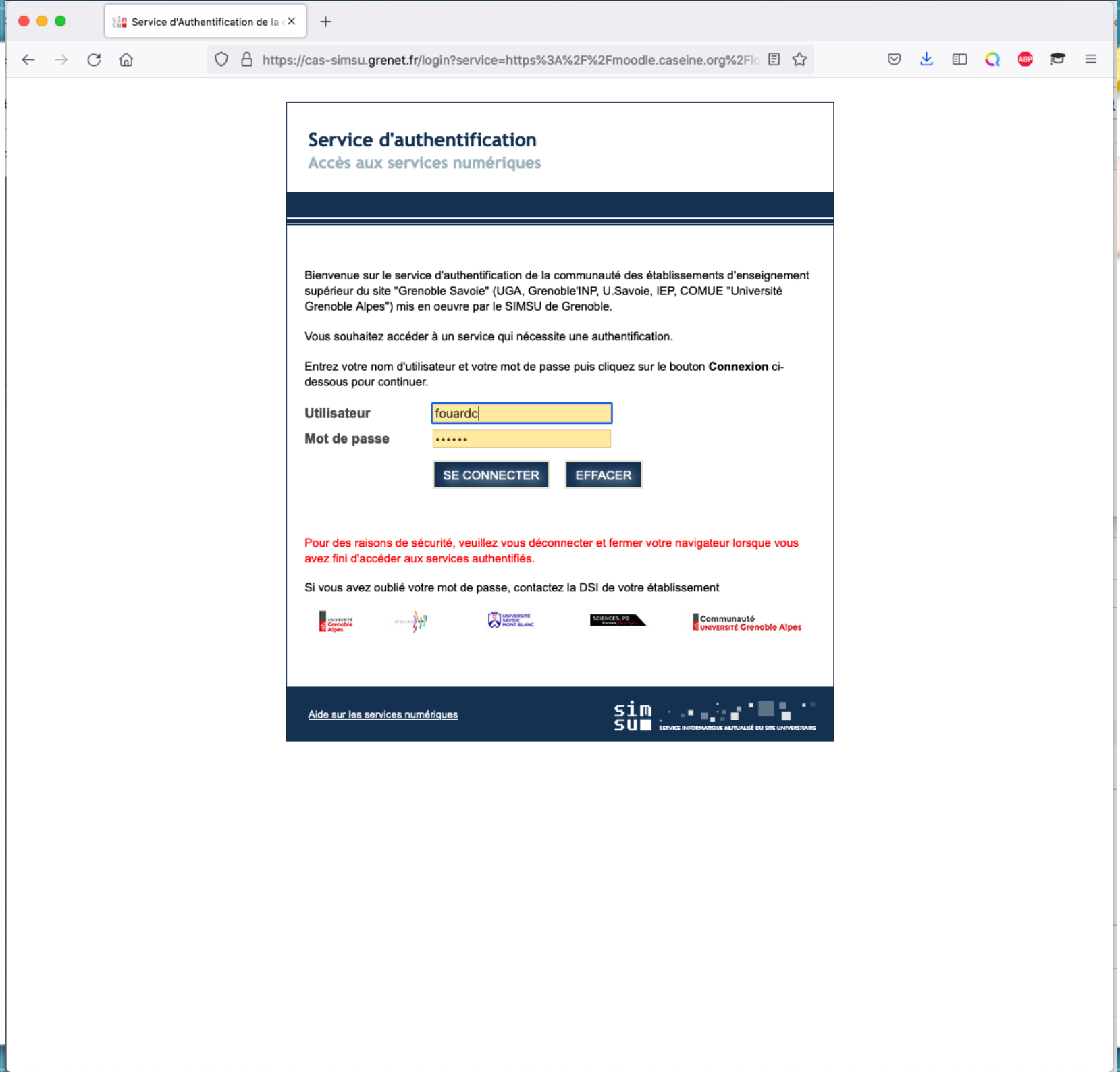
Cours

Tout replier

Open courses

- Découvrir caseine
- Base de données - SQL
- Introduction à l'informatique et à la programmation - Python
- Informatique - Java


Caseine: Se connecter sur le site
https://moodle.caseine.org/login/index.php
120 %
Caseine
etudiantbeta
Vous avez oublié votre nom d'utilisateur et/ou votre mot de passe ?
Votre navigateur doit supporter les cookies
Se souvenir du nom d'utilisateur
Des cours peuvent être accessibles aux visiteurs anonymes
Connexion
Connexion anonyme
Se connecter au moyen du compte :
Connexion Grenoble
Autres comptes universitaires
Première visite sur ce site ?
Attention : pour les étudiants et enseignants de Grenoble, vous devez utiliser l'option Connexion Grenoble et vos identifiants académiques pour vous connecter.
Pour les étudiants et enseignants d'autres structures académiques françaises, utilisez l'option Autres comptes universitaires.
Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez faire une demande de compte ci-dessous.
Créer un compte


Service d'Authentification de la
https://cas-simsu.grenet.fr/login?service=https%3A%2F%2Fmoodle.caseine.org%2Fl
Service d'authentification
Accès aux services numériques
Bienvenue sur le service d'authentification de la communauté des établissements d'enseignement supérieur du site "Grenoble Savoie" (UGA, Grenoble'INP, U.Savoie, IEP, COMUE "Université Grenoble Alpes") mis en oeuvre par le SIMSU de Grenoble.
Vous souhaitez accéder à un service qui nécessite une authentification.
Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe puis cliquez sur le bouton Connexion ci-dessous pour continuer.
Utilisateur
fouardc
Mot de passe
SE CONNECTER
EFFACER
Pour des raisons de sécurité, veuillez vous déconnecter et fermer votre navigateur lorsque vous avez fini d'accéder aux services authentifiés.
Si vous avez oublié votre mot de passe, contactez la DSI de votre établissement
Communauté UNIVERSITÉ Grenoble Alpes
Aide sur les services numériques
SERVICE INFORMATIQUE MUTUALISÉ DU SITE UNIVERSITAIRE

Caseine

https://moodle.caseine.org 120 %

Caseine Français (fr) Etudiant Bêta

- Accueil
- Tableau de bord
- Calendrier
- Fichiers personnels
- Mes cours
- Discovery
- APO L3Miage
- TIM
- Pédagogie hybride à l'IM2AG
- Espace de partage

Caseine

Caseine



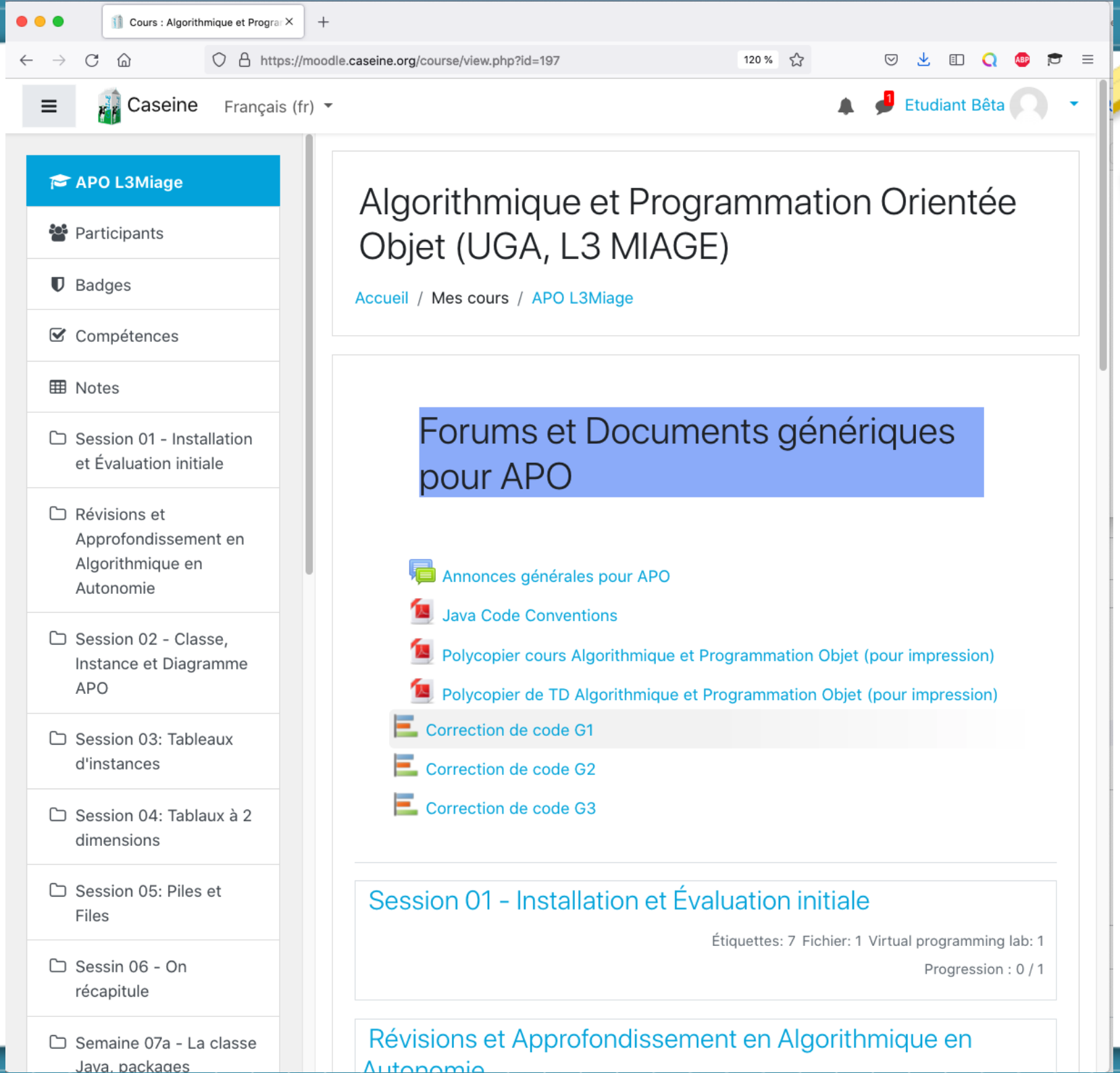
CaseInE est une plateforme d'apprentissage en génie industriel, informatique et mathématiques. Son objectif est de favoriser l'apprentissage et l'autonomie des étudiants tout en améliorant la qualité du temps que l'enseignant leur consacre. Basée sur Moodle elle permet

1. d'évaluer automatiquement le code informatique et les modèles mathématiques des étudiants,
2. d'assurer un suivi pédagogique des étudiants,
3. de partager des contenus entre les enseignants à travers une communauté d'utilisateurs.

Contacts - *Infos* - *Les enseignants* - *Pour en savoir plus* - *Film de présentation*

Mes cours

- Découvrir caseine
- Algorithmique et Programmation Orientée Objet (UGA, L3 MIAGE)
- Traitement d'Images -Python (UGA, M1 Informatique)
- Pédagogie hybride (UGA - UFR IM2AG)


Cours : Algorithmique et Progra
https://moodle.caseine.org/course/view.php?id=197
120 %
Caseine
Français (fr)
Etudiant Bêta
APO L3Miage
Participants
Badges
Compétences
Notes
Session 01 - Installation et Évaluation initiale
Révisions et Approfondissement en Algorithmique en Autonomie
Session 02 - Classe, Instance et Diagramme APO
Session 03: Tableaux d'instances
Session 04: Tablaux à 2 dimensions
Session 05: Piles et Files
Sessin 06 - On récapitule
Semaine 07a - La classe Java, packages
Algorithmique et Programmation Orientée Objet (UGA, L3 MIAGE)
Accueil / Mes cours / APO L3Miage
Forums et Documents génériques pour APO
Annonces générales pour APO
Java Code Conventions
Polycopier cours Algorithmique et Programmation Objet (pour impression)
Polycopier de TD Algorithmique et Programmation Objet (pour impression)
Correction de code G1
Correction de code G2
Correction de code G3
Session 01 - Installation et Évaluation initiale
Étiquettes: 7 Fichier: 1 Virtual programming lab: 1
Progression : 0 / 1
Révisions et Approfondissement en Algorithmique en

Présentation

- Equipe pédagogique
- Algorithmique et Programmation Objet
- Contrat pédagogique (pédagogie inversée)
- Support pédagogique : Caseine
- Contenu et organisation des cours
- Evaluation initiale et création des groupes